

Windows Server

Maximilien Bruyère

Synthèse : Windows
Server (pratique)



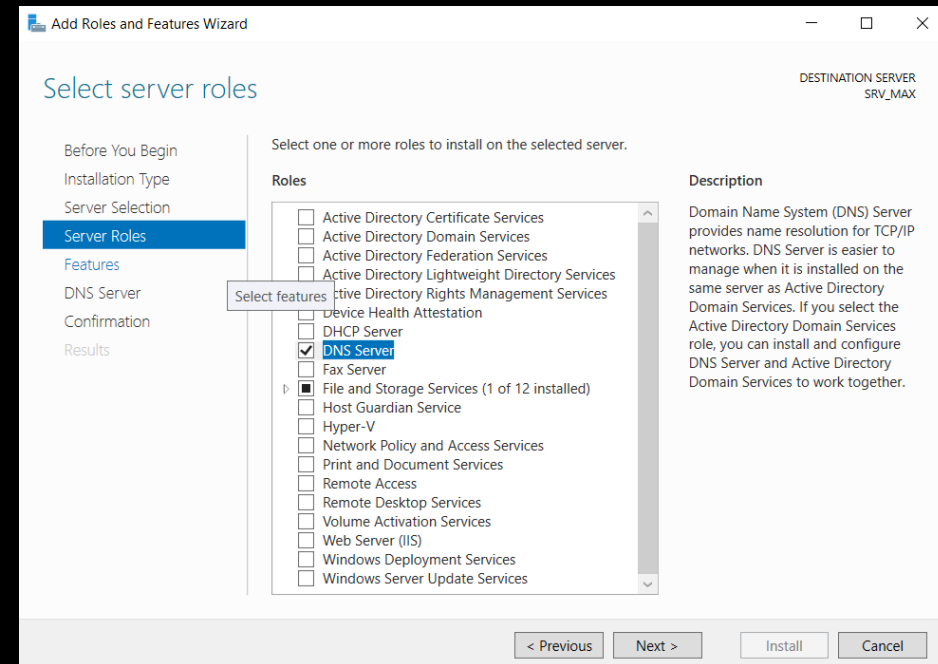
Remarques

- Avant toutes choses, nous allons configurer le serveur avec les configurations adéquates :
 - Modifiez le nom : « `sysdm.cpl` » puis redémarrer le serveur.
 - Prenez une adresse IPv4 (Vu qu'on ne va utiliser les IPv6 – désactiver le paramètre IPv6) adéquate avec un bon masque de sous-réseau : « `ncpa.cpl` ».
 - Changez la time zone : « `timedate.cpl` ».
 - Faites en sorte que les paquets ICMPv4 soient autorisés (Windows Defender Firewall).

Partie DNS

- **Serveur Primaire**

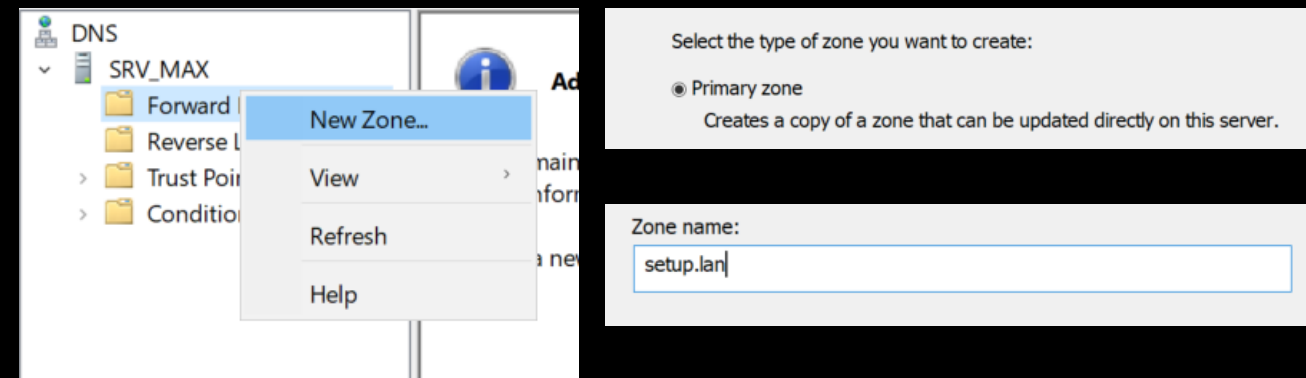
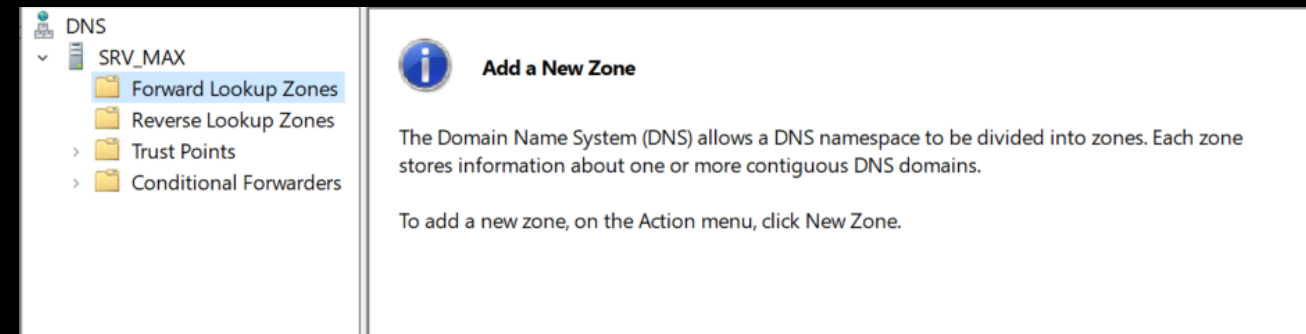
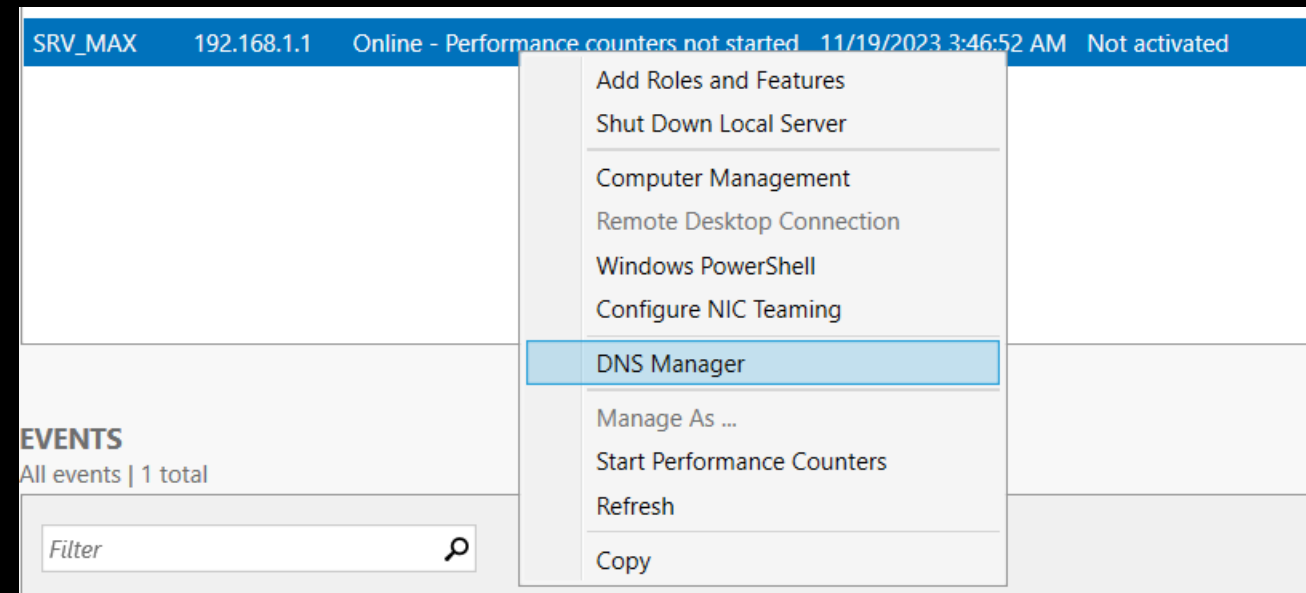
1. Ajoutez l'adresse IP du serveur en tant que serveur DNS préféré : « Preferred DNS server » dans ncpa.cpl.
2. Ajoutez le rôle DNS :
 - a) Add Roles and Features.
 - b) Ajoutez le rôle DNS (cf. screen).
 - c) Installez le rôle.



Partie DNS

- **DNS Manager :**

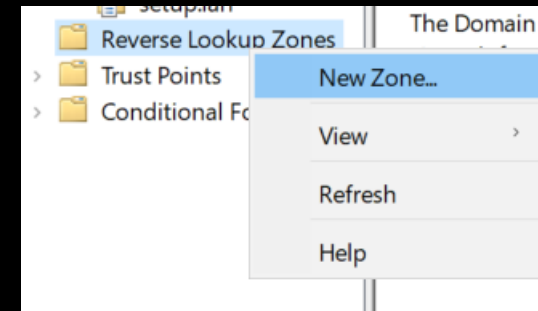
1. Cliquez droit – DNS Manager.
2. Allez jusqu'à Forward Lookup Zones.
3. Cliquez droit sur Forward Lookup Zones – New Zone.
4. Création de la zone primaire :
 1. Choisissez Primary Zone.
 2. Choisissez un nom : « exemple.lan ».



Partie DNS

- **DNS Manager :**

1. Allez dans Reverse Lookup Zones.
2. Cliquez droit sur Reverse Lookup Zones – New Zone.
3. Création de la zone inversée :
 - a) Choisissez Primary Zone.
 - b) Choisissez IPv4 Reverse Lookup Zone.
 - c) Mettez votre adresse réseau dans Network ID.



Select the type of zone you want to create:

☒ Primary zone

Creates a copy of a zone that can be updated directly on this server.

Choose whether you want to create a reverse lookup zone for IPv4 addresses or IPv6 addresses.

☒ IPv4 Reverse Lookup Zone

To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.

☒ Network ID:

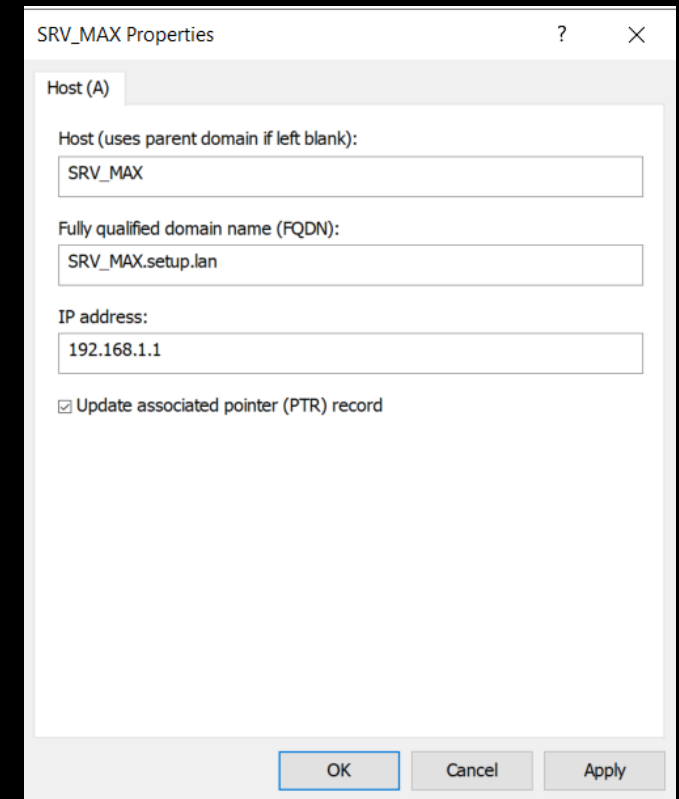
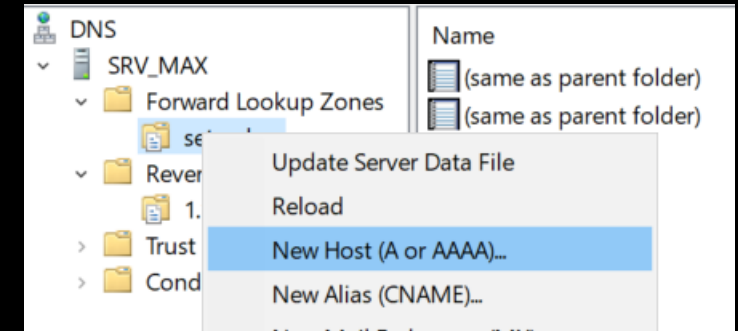
192 .168 .1| .

The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.

Partie DNS

- **Configuration de la Forward Lookup Zone :**

1. Créez un nouvel hôte :
 - a) Cliquez droit sur votre zone primaire.
 - b) Choisissez New Host (A or AAAA).
 - I. Name : Nom du serveur.
 - II. IP Address : Adresse IP du serveur.
 - III. Cochez « Create associated pointer record (PTR) ».

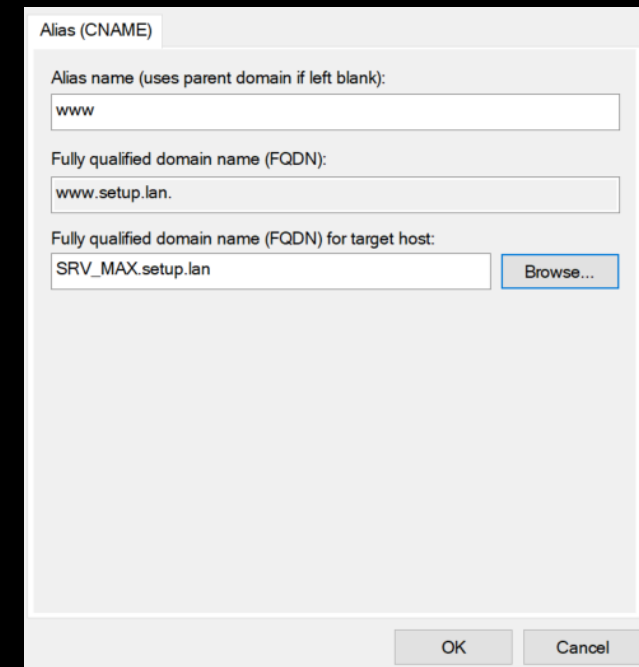
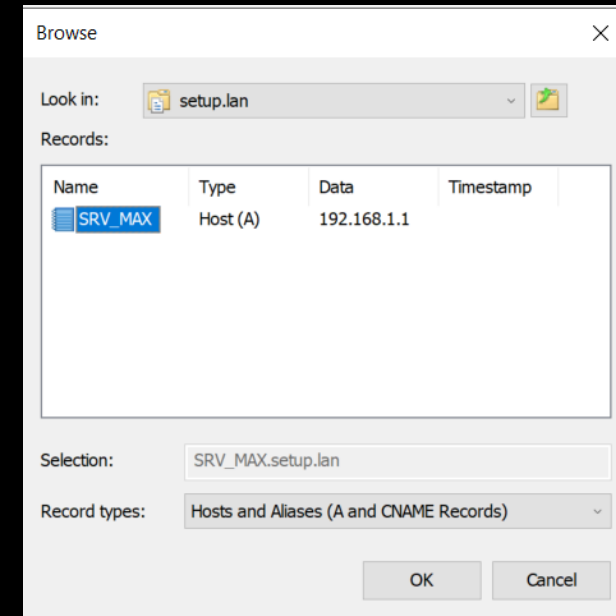
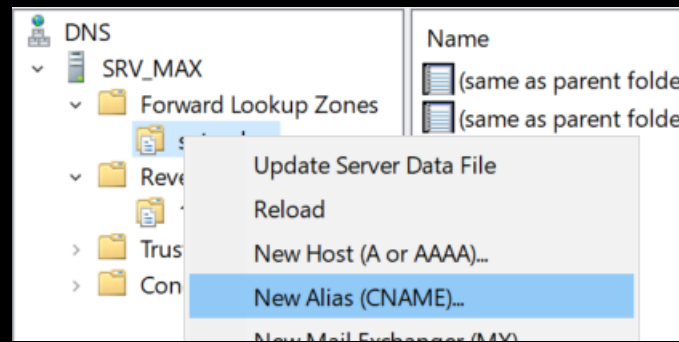


Partie DNS

- **Configuration de la Forward Lookup Zone :**

1. Créez un Alias :

- a) Cliquez droit sur votre zone primaire.
- b) Choisissez New Alias (CNAME).
- c) Dans Alias (CNAME) :
 - I. Alias Name : vous pouvez mettre ce que vous voulez (ex : www).
 - II. Recherchez l'hôte du serveur en cliquant sur « browse ».
 - III. Appuyez sur « ok » pour terminer la configuration

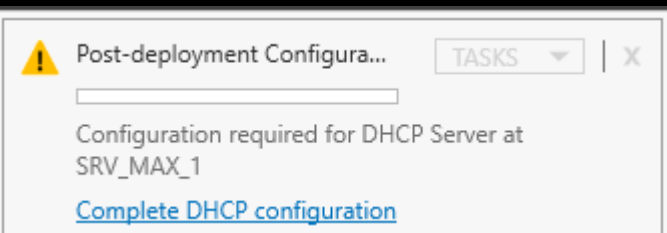
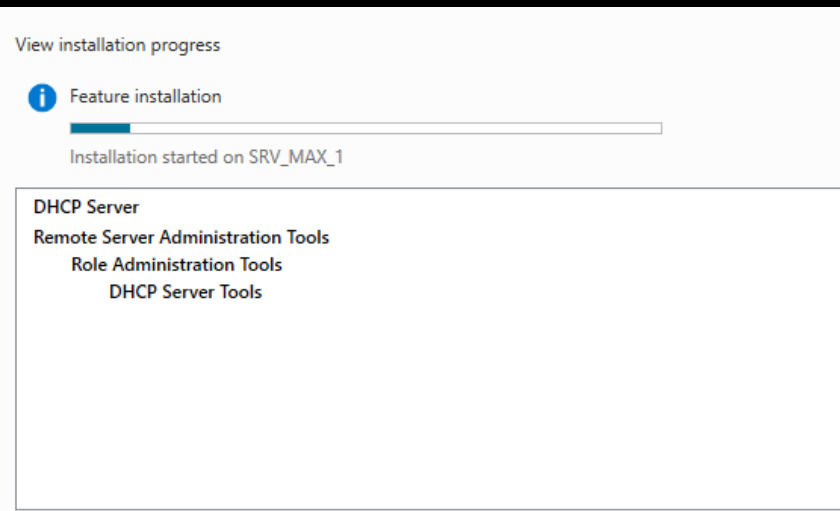
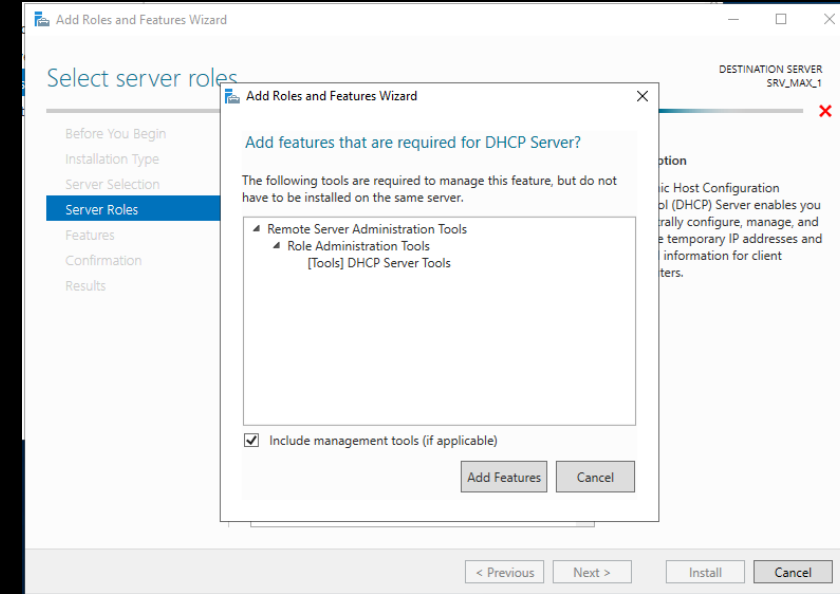


Commandes utiles

- ping :
 - ping [IP address].
- nslookup :
 - nslookup alias.[primary_zone] or nslookup [name_server].[primary_zone].

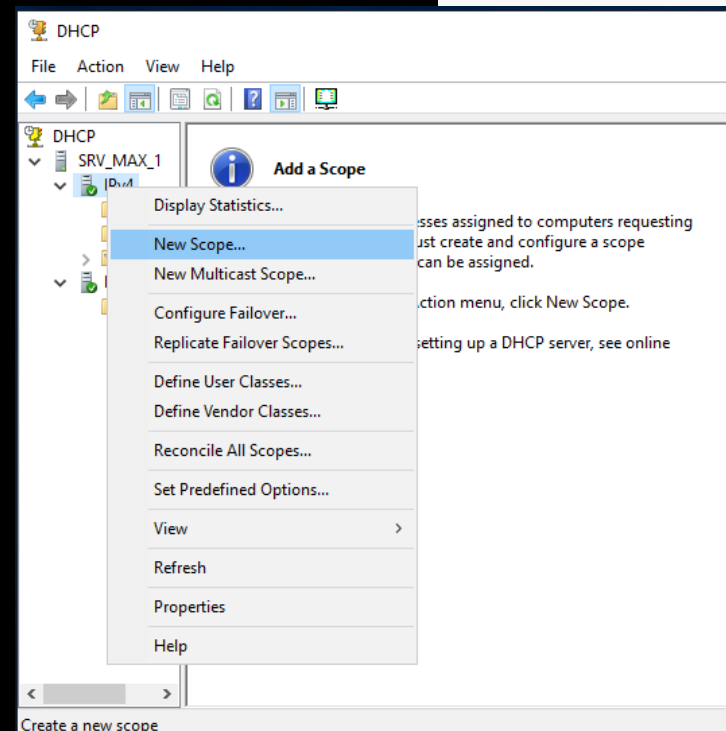
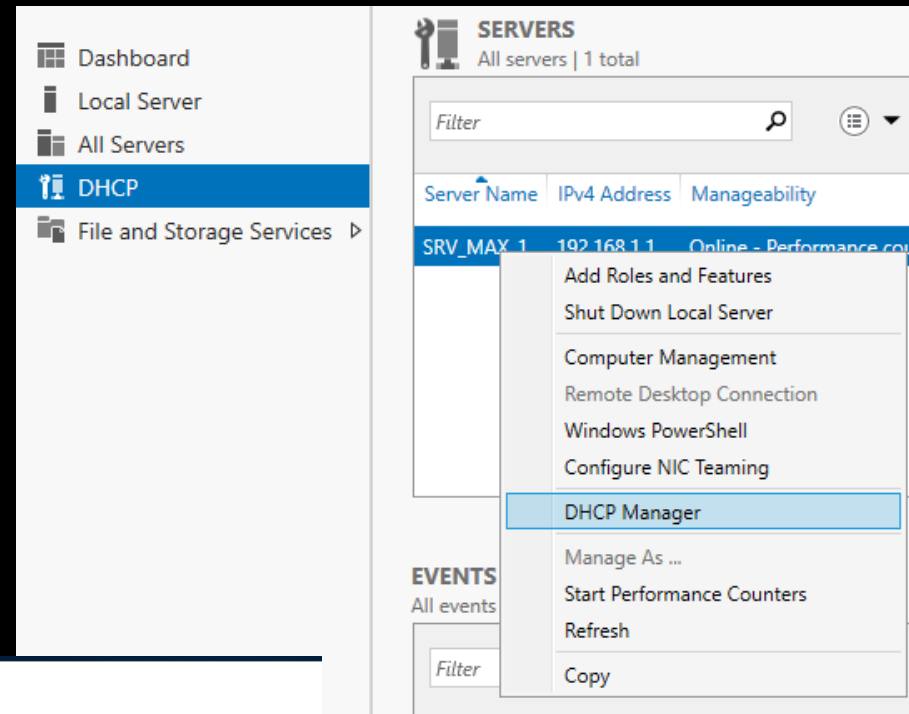
DHCP Installation

1. Avant d'installer le service « DHCP » à l'intérieur de votre serveur, veuillez configurer le serveur correctement (IP, Firewall, DNS, Name, ...).
2. Installez le service DHCP avec l'option « Manage ».
3. Allez dans le flag pour terminer l'installation du service DHCP.



Partie DHCP

1. Allez dans DHCP.
2. Cliquez droit sur votre serveur.
3. Choisissez DHCP Manager.
4. Une fois dedans, cliquez droit sur IPv4 et choisissez « New Scope... »



Partie DHCP

- New Scope :
 - Name : vous mettez ce que vous voulez (ex : New_DHCP).
 - Range : mettre une range selon le nombre demandé (+CIDR). (+20%)

New Scope Wizard

IP Address Range
You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.

Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 1 . 10

End IP address: 192 . 168 . 1 . 50

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

New Scope Wizard

Scope Name
You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.

Type a name and description for this scope. This information helps you quickly identify how the scope is to be used on your network.

Name: DHCP_Serv

Description:

< Back Next > Cancel

Partie DHCP

- Adresses d'exclusion
 - Ajoutez le nombre demandé d'adresses d'exclusion.
 - Les exclusions donnent une plage d'adresses dans laquelle le DHCP ne donnera pas d'adresses automatiquement parlant. (Ex : pour des serveurs, routeurs).

New Scope Wizard

Add Exclusions and Delay

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.

Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.

Start IP address: End IP address:

Excluded address range:

Subnet delay in milli second:

< Back Cancel

Partie DHCP

- Bails (IPv4)
 - Durée de vie d'une adresse IP.
 - Il faut être logique pour le bail.
 - Ne pas laisser la durée max/min.

New Scope Wizard

Lease Duration
The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.

Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

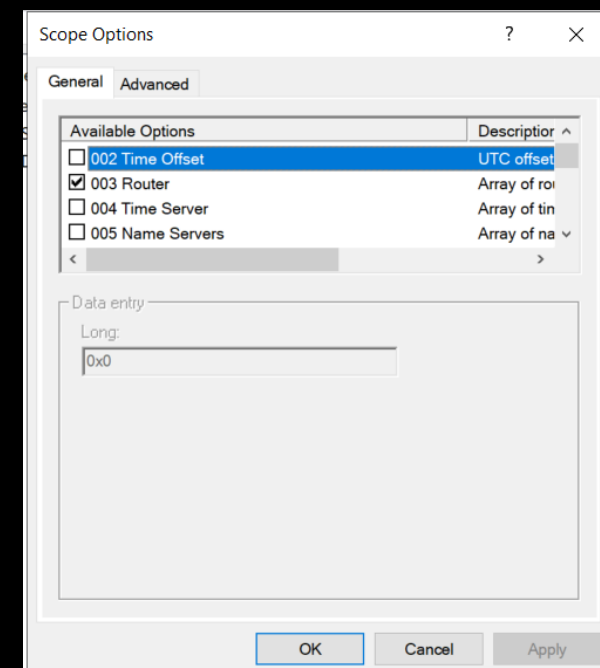
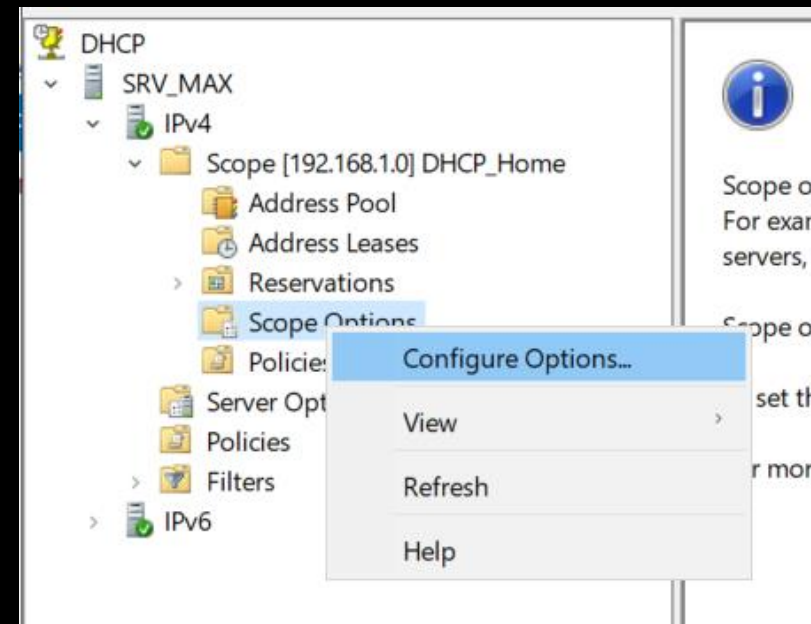
Limited to:

Days: Hours: Minutes:

< Back Next > Cancel

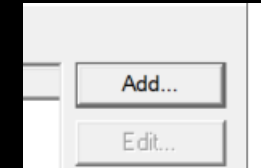
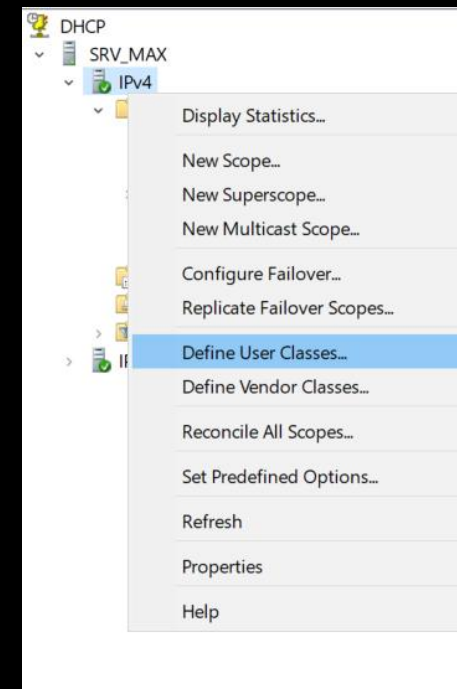
Partie DHCP

- Options d'étendue
 - Scope Options :
 - Ajoutez ce que vous voulez.
 - Permet la configuration d'une passerelle (routeur), d'un serveur DNS et d'un nom de domaine DNS.



Partie DHCP

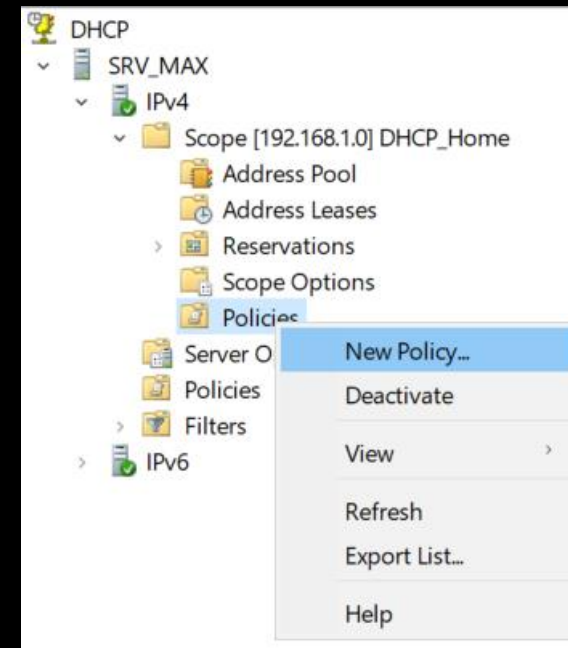
- Création d'une classe utilisateur :
 - Cliquez droit sur IPv4 – Define User Classes – Add.
 - Ajoutez un nom et un code ASCII.
- Création d'une police (1) :
 - Cliquez droit sur Politiques – New Policy.
 - Ajoutez un nom à votre police.



Display name:
UserHome

Description:
This class will be used into this test server.

ID:	Binary:	ASCII:
0000	68 6F 6D 65 75 73 65 72	homeuser
0008		



DHCP Policy Configuration Wizard

Policy based IP Address and Option Assignment

This feature allows you to distribute configurable settings (IP address, DHCP options) to clients based on certain conditions (e.g. vendor class, user class, MAC address, etc.).

This wizard will guide you setting up a new policy. Provide a name (e.g. VoIP Phone Configuration Policy) and description (e.g. NTP Server option for VoIP Phones) for your policy.

Policy Name: UserHome_Policy

Description:

< Back Next > Cancel

Partie DHCP

- Création d'une police (2) :
 - Add.
 - Critère : User Class.
 - Operator : Equals.
 - Value : Votre classe créée précédemment – Add.
- Choisissez la plage d'adresses de votre police :
 - Permet d'avoir plusieurs polices dans un même DHCP.

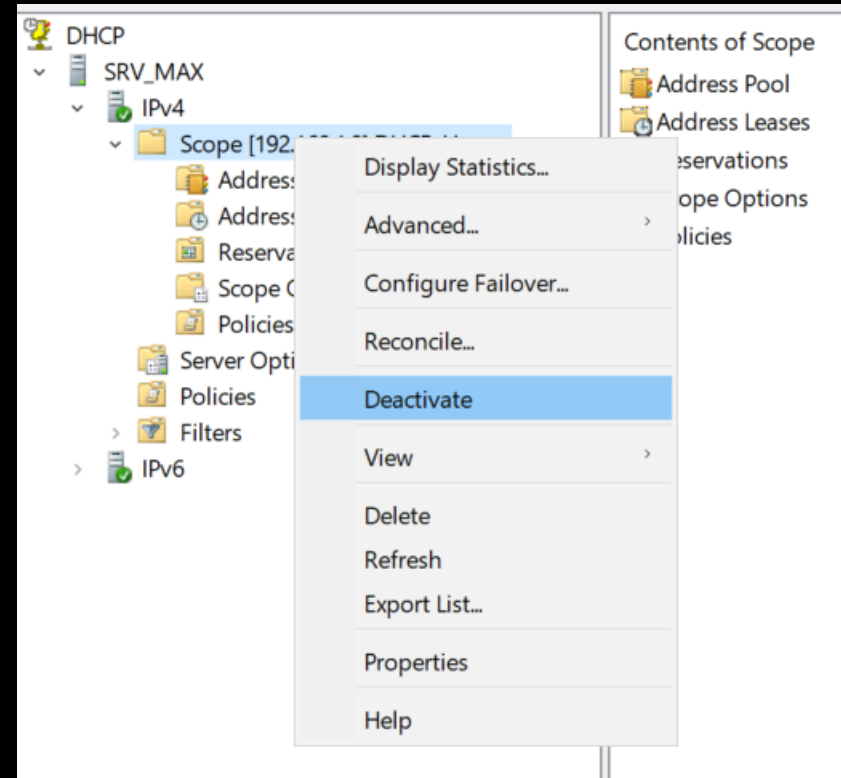
The screenshot shows the 'Add/Edit Condition' dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The main text says: 'Specify a condition for the policy being configured. Select a criteria, operator and values for the condition.' Below this, there are two dropdown menus: 'Criteria:' set to 'User Class' and 'Operator:' set to 'Equals'. Under the 'Value(s)' section, there is a 'Value:' dropdown set to 'UserHome', an 'Add' button, and two checkboxes: 'Prefix wildcard(*)' and 'Append wildcard(*)', both of which are unchecked. Below these is a list box containing 'UserHome' and a 'Remove' button. At the bottom of the dialog are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

The screenshot shows the 'Configure IP Address Range' dialog box. It contains several paragraphs of text explaining that a scope can be subdivided into multiple IP address ranges and that clients matching conditions will be issued an IP address from the specified range. It also states that the start and end IP addresses for the range must be within the start and end IP addresses of the scope. The current scope IP address range is shown as '192.168.1.20 - 192.168.1.80'. Below this, it says: 'If an IP address range is not configured for the policy, policy clients will be issued an IP address from the scope range.' At the bottom, there is a question: 'Do you want to configure an IP address range for the policy:' with 'Yes' selected (radio button) and 'No' (radio button). Below the question are two input fields: 'Start IP address:' with the value '192.168.1.40' and 'End IP address:' with the value '192.168.1.80'.

Partie DHCP

- Remarque :

Si votre DHCP ne fonctionne pas, veuillez activer votre scope.



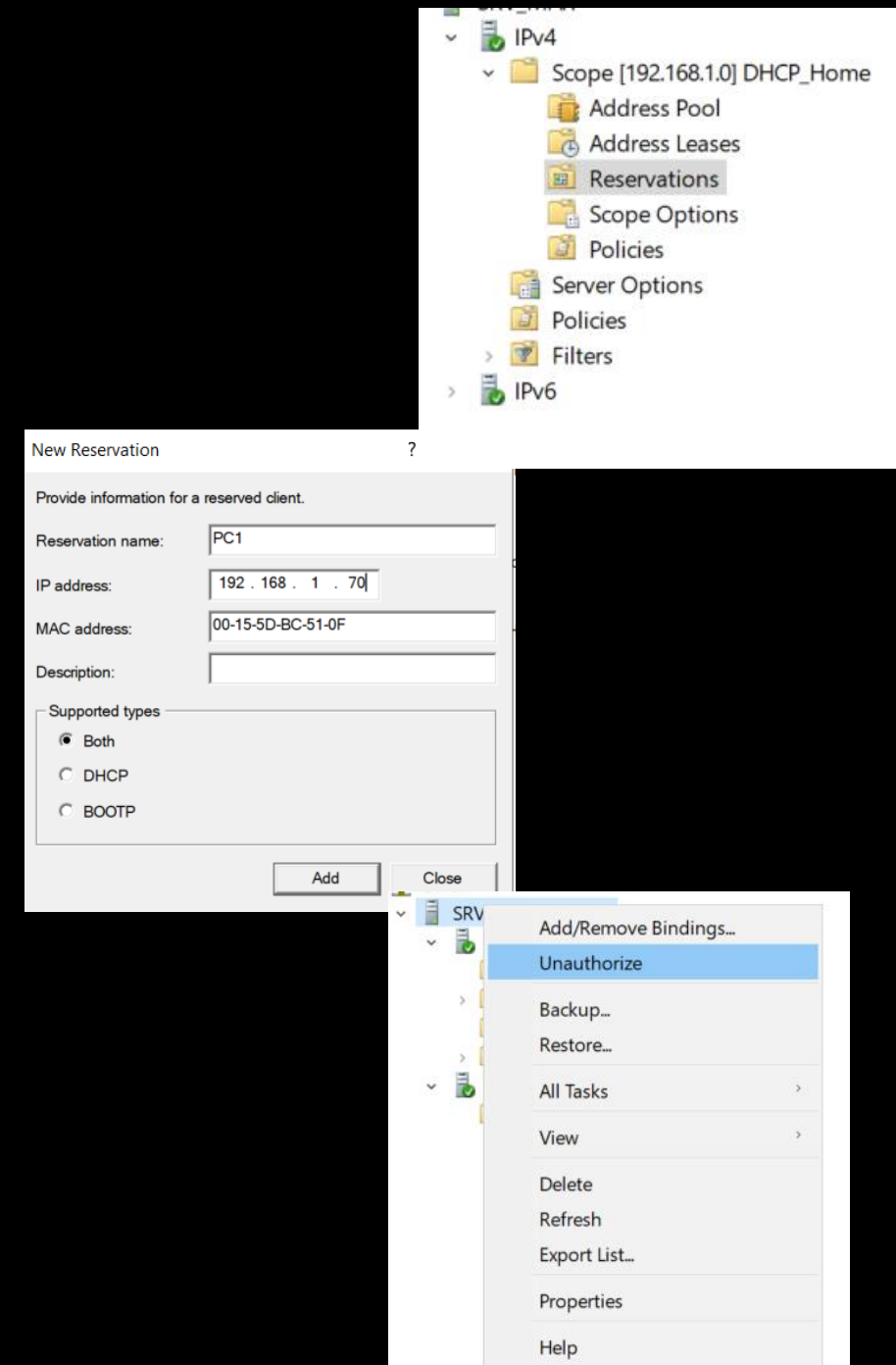
Partie DHCP

- Configurer le DHCP sur le client :
 - Connaître le nom de la carte réseau :
 - `netsh interface ipv4 show interfaces`
 - Récupérer le code ASCII.
 - `ipconfig /setclassid « connexion au réseau local » « Code ASCII »`
 - `ipconfig /renew` permet de renouveler le bail.
 - `ipconfig /release` permet de supprimer le réseau auquel est associé le client.

Partie DHCP

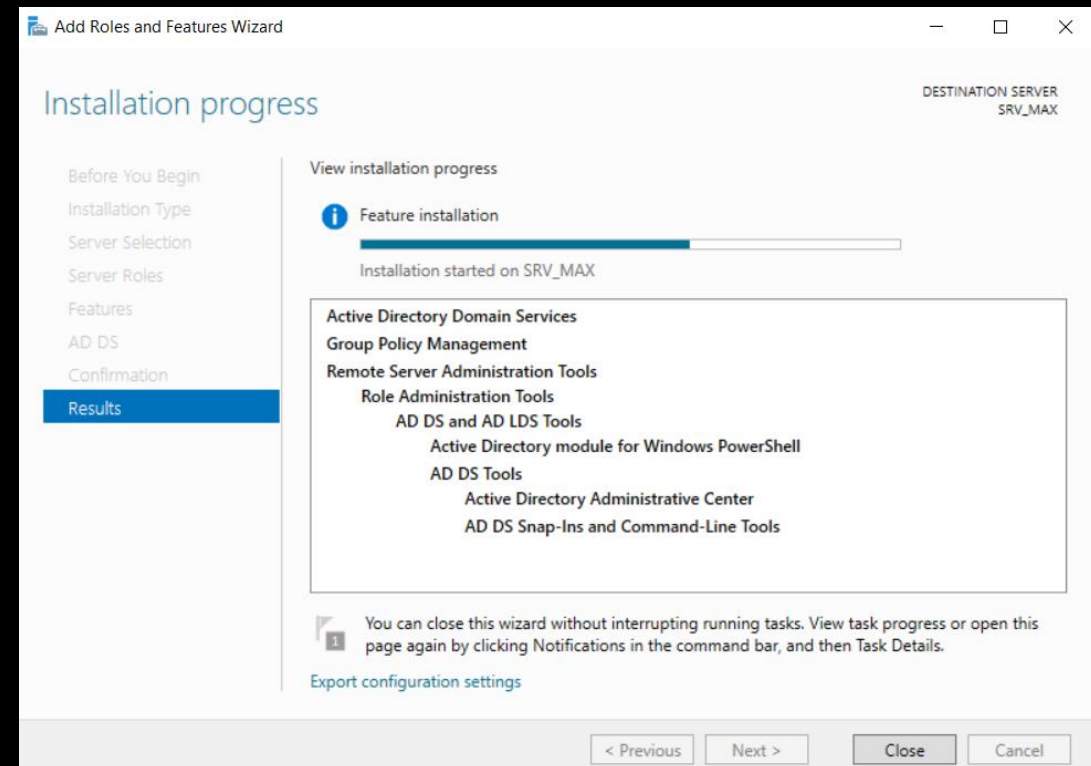
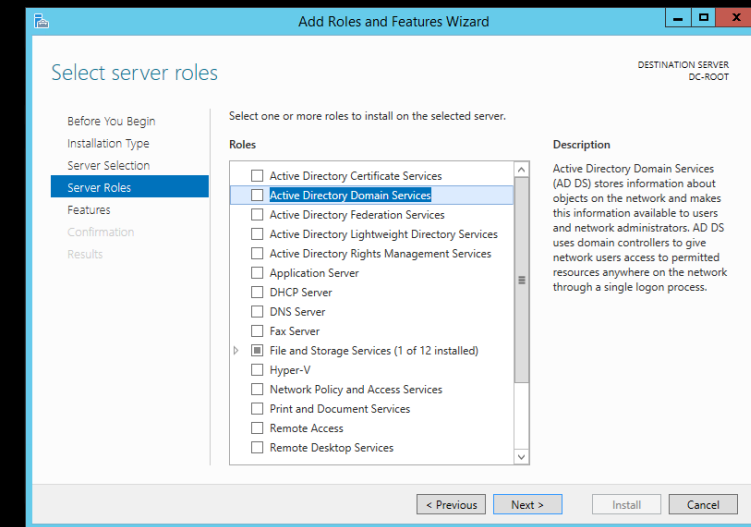
- Ajouter une réservation :
 - Cliquez droit sur reservations – new reservation :
 - Mettez l'IP de la machine + son adresse MAC (physique).
- **Remarques :**

Si votre DHCP ne fonctionne pas après un redémarrage quelconque, veuillez cliquer droit sur votre serveur dans DHCP Manager et appuyez sur « authorize ».



Partie Active Directory

- Avant toutes choses, veuillez (si vous avez installé un DNS manuellement) remettre votre machine à l'état initial pour éviter tout bug lors de l'ajout du DNS avec l'AD.
- Installez l'AD DS.



Partie Active Directory

- Configurez l'AD.
- Ajoutez une nouvelle forêt.
- Ajoutez un mot de passe.
- Installez le service puis redémarrez le serveur.
- **Remarque :**

N'oubliez pas votre de passe de votre forêt.

Select functional level of the new forest and root domain

Forest functional level: Windows Server 2016

Domain functional level: Windows Server 2016

Specify domain controller capabilities

☒ Domain Name System (DNS) server

☒ Global Catalog (GC)

☐ Read only domain controller (RODC)

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

Post-deployment Configura... TASKS | X

Configuration required for Active Directory Domain Services at SRV_MAX

[Promote this server to a domain controller](#)

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

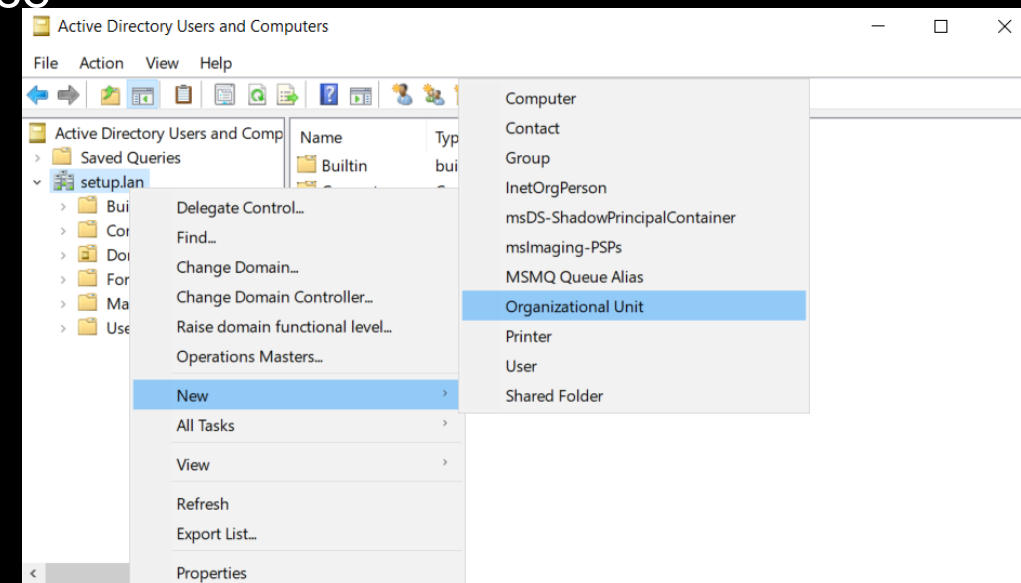
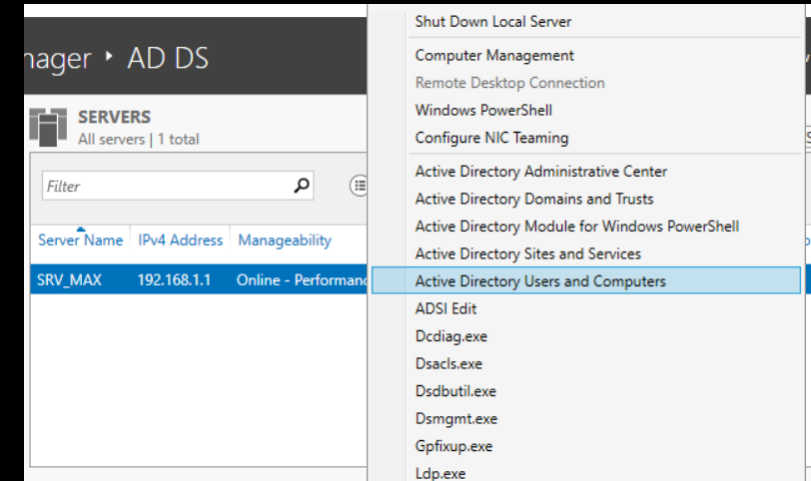
☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name: setup.lan

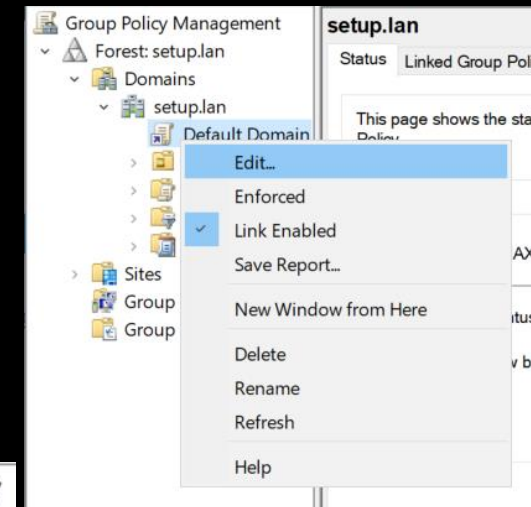
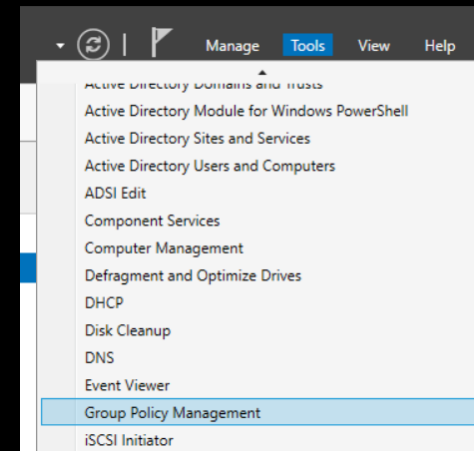
Partie Active Directory

- AD : Ajout d'une UO (conteneur) et d'un utilisateur :
- Allez dans Active Directory Users & Computers.
- Cliquez droit sur votre domaine – new – Orga. Unit. ou bien des users (à mettre de préférence dans des OU).

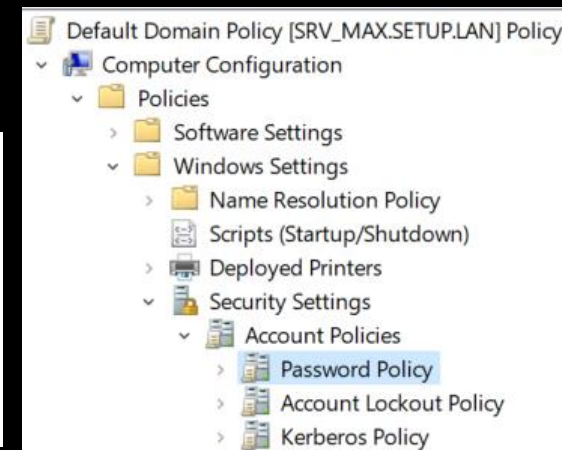


Partie Active Directory

- Modification de la complexité d'un mot de passe :
 - Allez dans Tools – Group Policy Management
 - Allez dans Forest – Domains – Nom_de_domaine.
 - Cliquez droit sur Default Domain Policy – Edit...
 - Allez dans Computer Configuration – Politiques – Windows Settings – Security Settings – Account Policy – Password Policy.

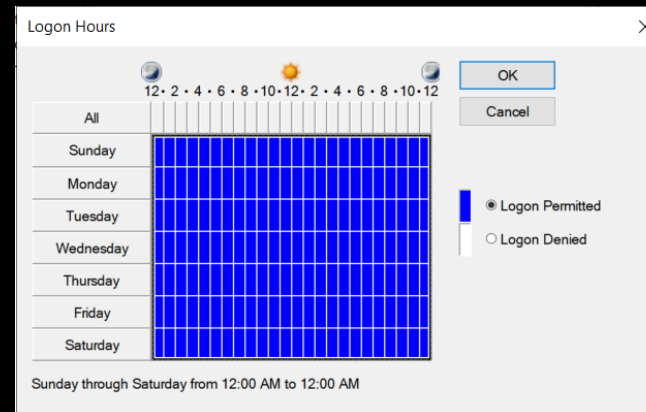
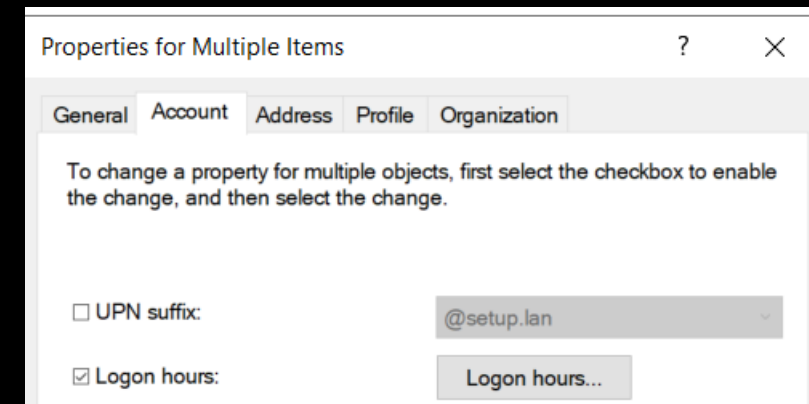
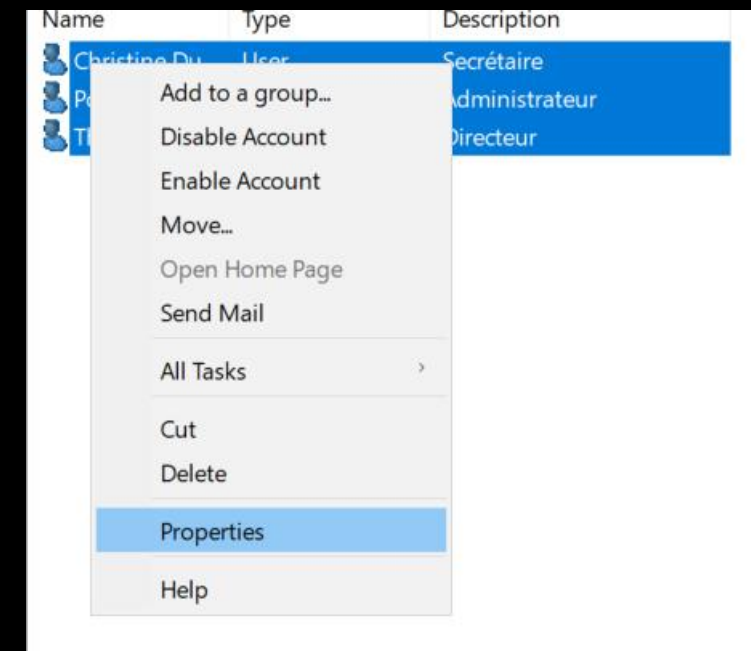


Policy	Policy Setting
Enforce password history	24 passwords remembered
Maximum password age	42 days
Minimum password age	1 days
Minimum password length	5 characters
Minimum password length audit	Not Defined
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled



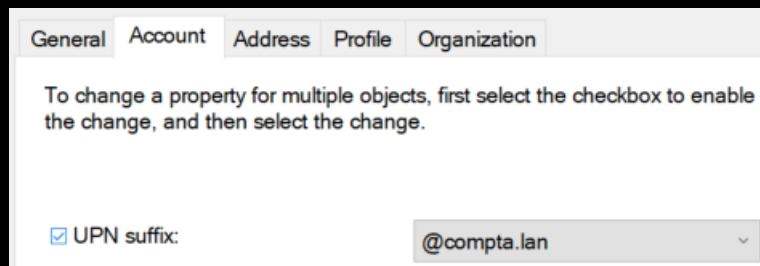
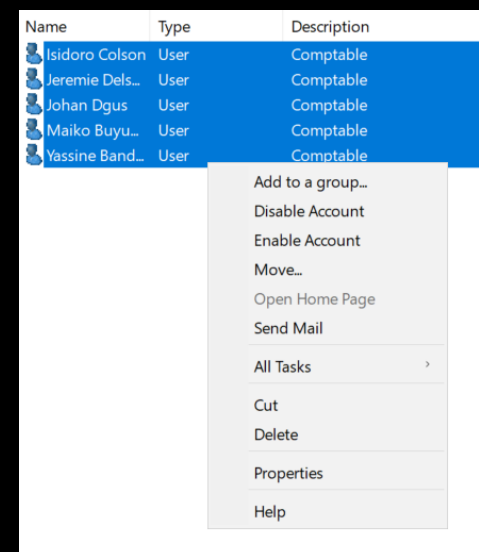
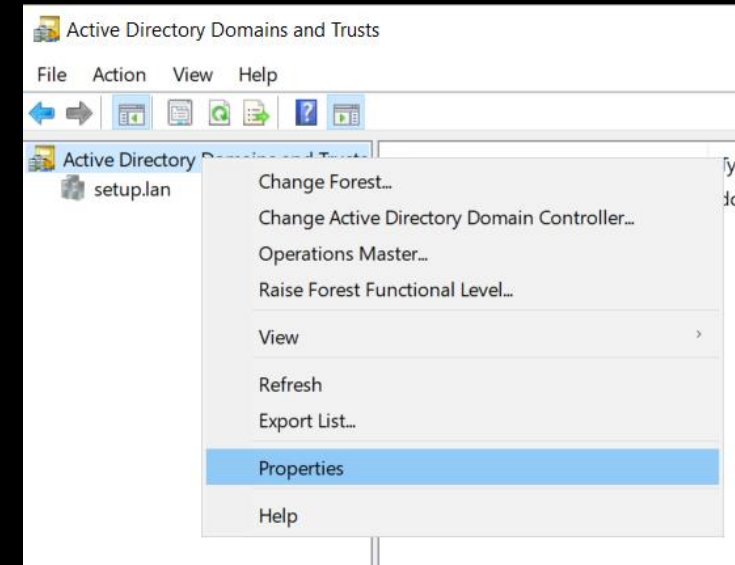
Partie Active Directory

- Configurer des horaires de connexion :
 - Allez dans l'ADUC – sur l'OU contenant les utilisateurs – sélectionnez les – cliquez droit + choisissez « propriétés ».
 - Allez dans Account et cliquez sur la case login hours.
 - Choisissez vos horaires de connexion



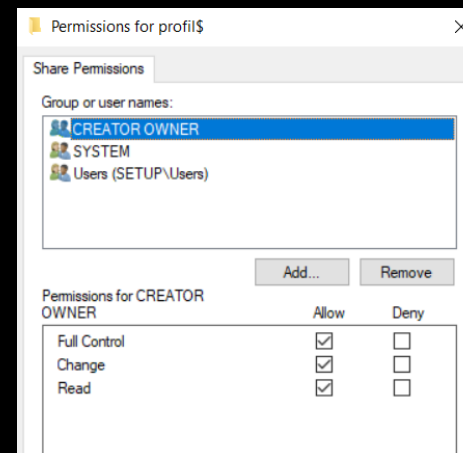
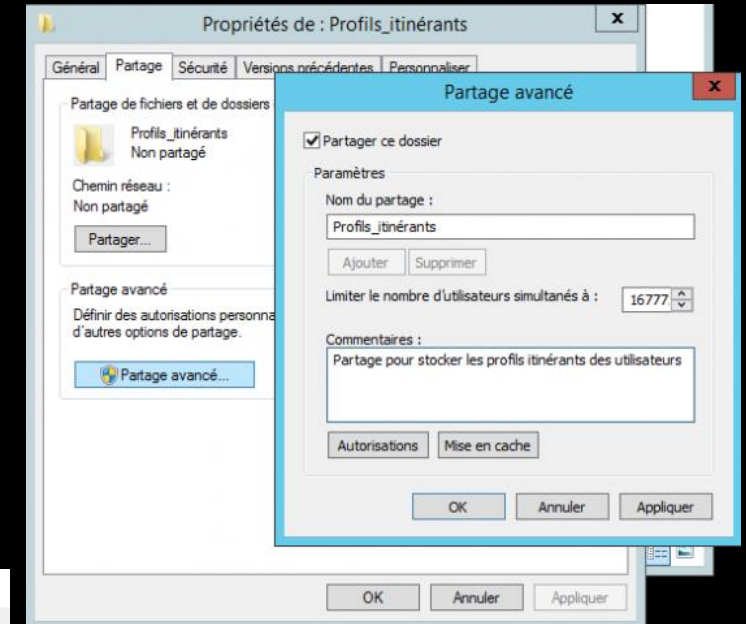
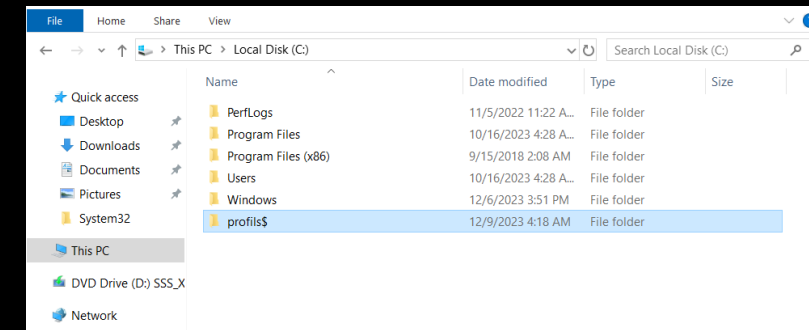
Partie Active Directory

- Ajouter un suffixe UPN :
 - Allez dans Active Directory Domains and Trusts.
 - Cliquez droit sur Active Directory Domains and Trusts.
 - Mettez votre UPN personnalisé.
 - Allez sur vos utilisateurs dans l'ADUC (Active Directory Users & Computers).
 - Cliquez droit sur vos utilisateurs – properties – Account.
 - Cochez la case « UPN Suffixe » et sélectionnez l'UPN que vous voulez.



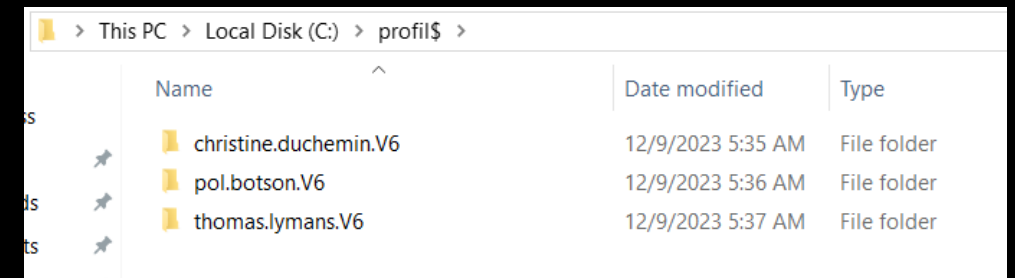
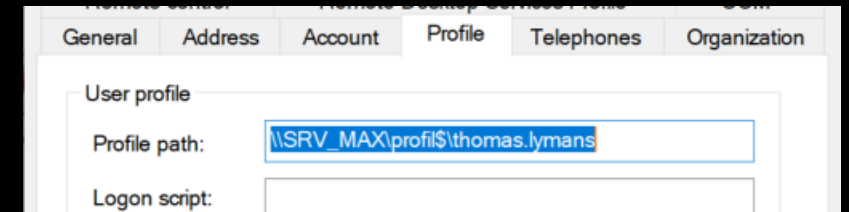
Partie Active Directory

- Création de profils itinérants (1) :
 - Créez un dossier de partage à l'intérieur du serveur avec \$ à la fin (Ex : profils\$).
 - Dans properties, allez dans share – advanced share – autorisations et mettez comme autorisations :
 - SYSTEM : Full Control.
 - Users : Read and Write.
 - Creator Owner : Full Control.
 - Partagez le dossier.



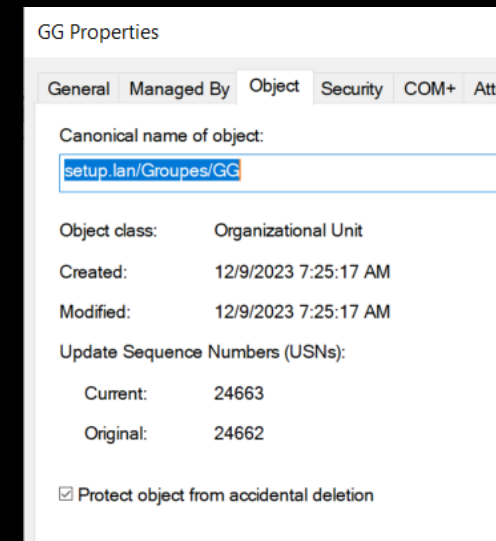
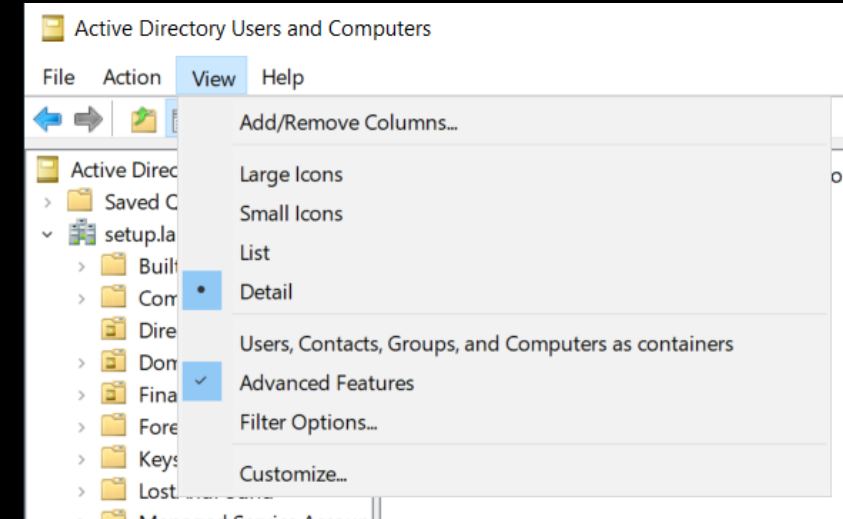
Partie Active Directory

- Création d'un profil itinérant (2) :
 - Allez dans l'ADUC – sélectionnez l'OU contenant vos utilisateurs et allez dans chaque utilisateurs – profile – profile path et mettez
\\Name_Server\Name_shared_file\%username%
 - %username% s'adaptera à vos utilisateurs.
 - Ne pas oublier de mettre le client en session simple. (hyper-v).
 - Connectez-vous à un client connecté à l'AD.



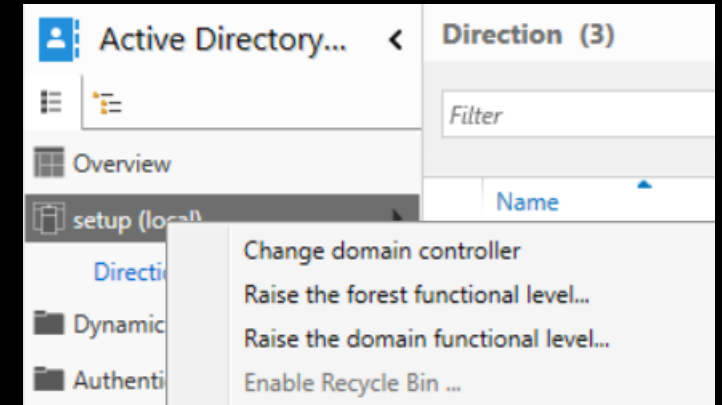
Partie Active Directory

- Suppression d'une mauvaise UO :
 - Allez dans votre ADUC, sélectionnez l'option « view » - « Advanced Features ».
 - Allez sur l'UO que vous voulez supprimer.
 - Allez dans « properties » - « Object » et décochez la case.



Partie Active Directory

- Activation de la recycle bin :
 - Allez dans Active Directory Administrative Center.
 - Cliquez droit sur votre domaine – enable recycle bin.



Partie Active Directory

- Création des Groupes Globaux :
 - Faites une UO « groupes » qui regroupera vos UO « GG » dans votre ADUC.
 - Dans votre UO « GG », créez des Groupes Globaux qui contiendront soit des groupes globaux soit des utilisateurs (selon votre exercice).



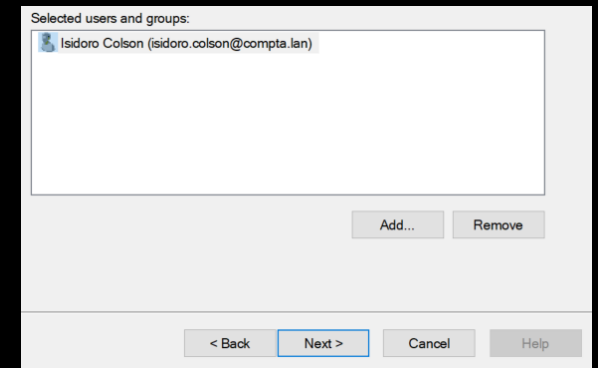
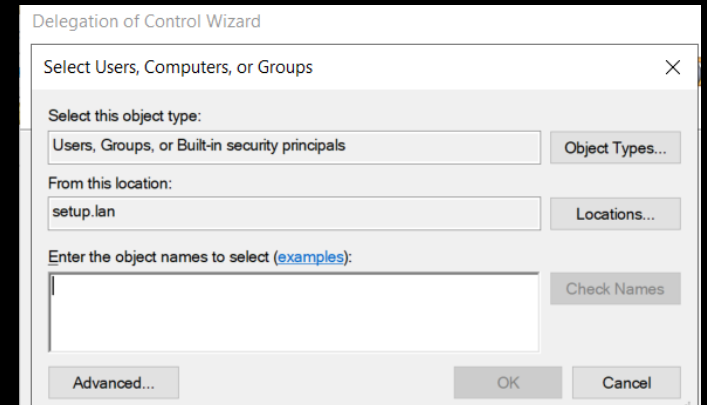
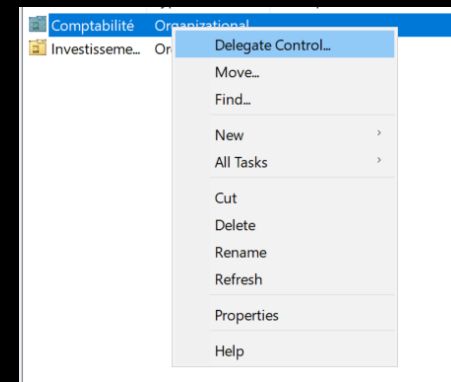
	GG_DIR	Security Group ...
	GG_COMPTA	Security Group ...
	GG_INVEST	Security Group ...
	GG_FINANCES	Security Group ...
	GG_GEST_PE...	Security Group ...
	GG_RECR	Security Group ...
	GG_RH	Security Group ...
	GG_ALL_USERS	Security Group ...

General		Members	Member Of	Managed By
Members:				
Name	Active Directory Domain Services Folder			
 Christine Duc...	setup.lan/Direction			
 Pol Botson	setup.lan/Direction			
 Thomas Lyma...	setup.lan/Direction			

Members:	
Name	Active Directory Domain Services Folder
 GG_GEST_P...	setup.lan/Groupes/GG
 GG_RECR	setup.lan/Groupes/GG

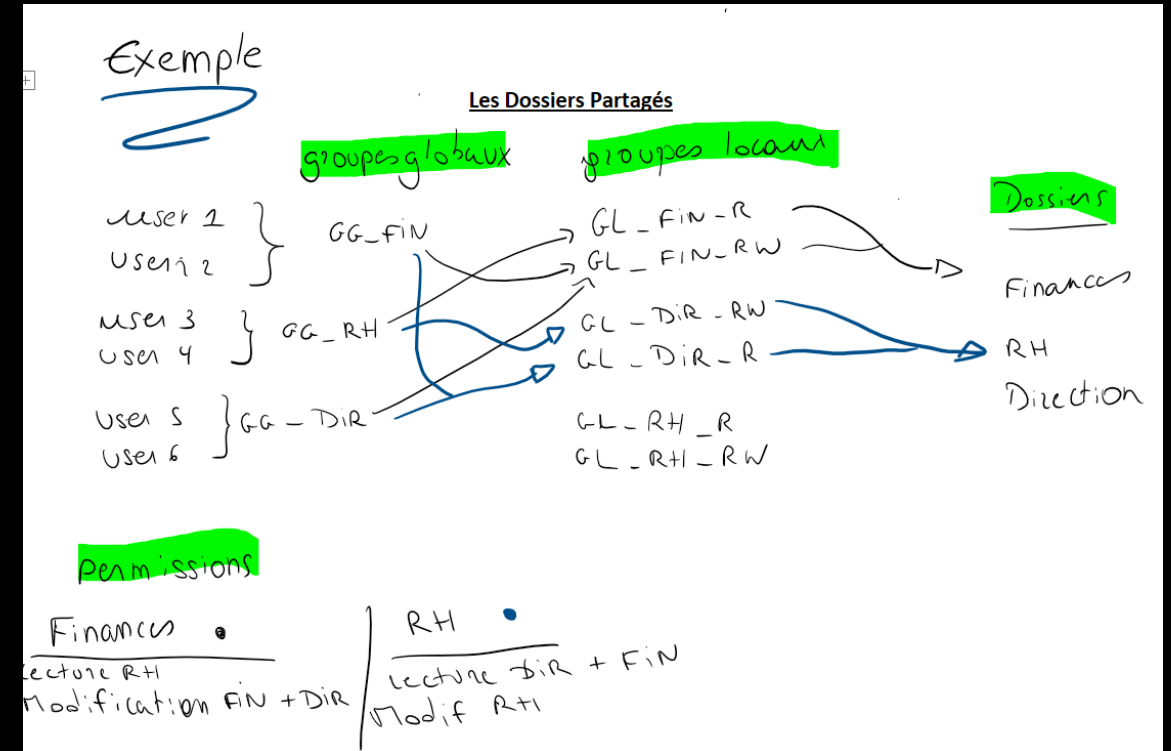
Partie Active Directory

- Délégation de contrôle :
 - Allez dans l'ADUC.
 - Cliquez droit sur l'UO concernant l'exercice puis choisissez Delegate Control.
 - Choisissez l'utilisateur / groupe.



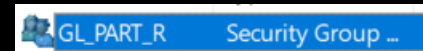
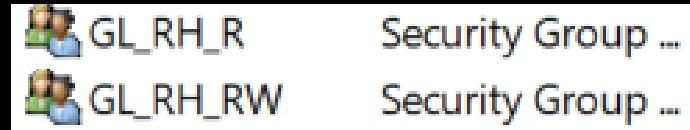
Partie Active Directory

- Les dossiers partagés (1) :
 - Les groupes locaux se créent de la même façon que les groupes globaux.
 - Les dossiers seront toujours en lien avec les GL.
 - Les groupes locaux contiendront les groupes globaux.
 - Les groupes globaux peuvent contenir soit des groupes globaux soit des utilisateurs.
 - Il faut faire attention aux permissions



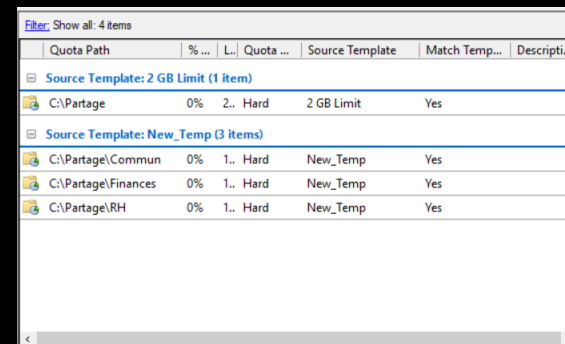
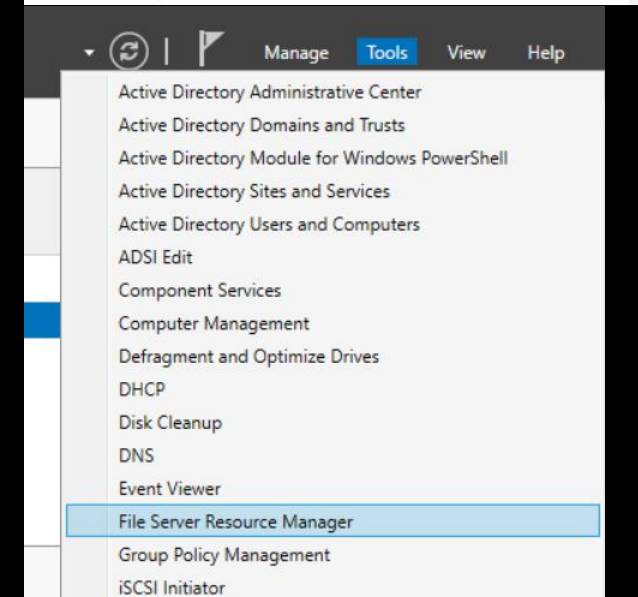
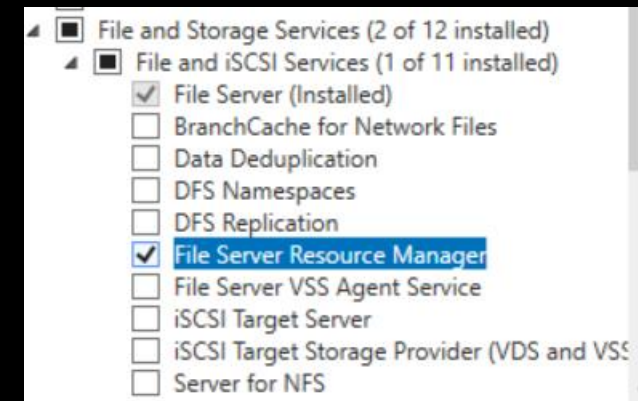
Partie Active Directory

- Les dossiers partagés (2) :
 - Création de groupes locaux
 - 2 Groupes locaux (R et RW) par dossier du partage contenant des groupes globaux
 - Création et partage d'un dossier dans C:\
 - Clic droit → Propriétés → Share
 - Désactiver l'héritage
 - Configurer les permissions (les 2 GL pour chaque dossier)
 - Ajouter les GG dans les GL
 - Mettre les groupes globaux et/ou les utilisateurs dans les groupes locaux associé à leurs permissions
 - Ne pas oublier d'ajouter tout le monde au dossier principal en lecture seulement

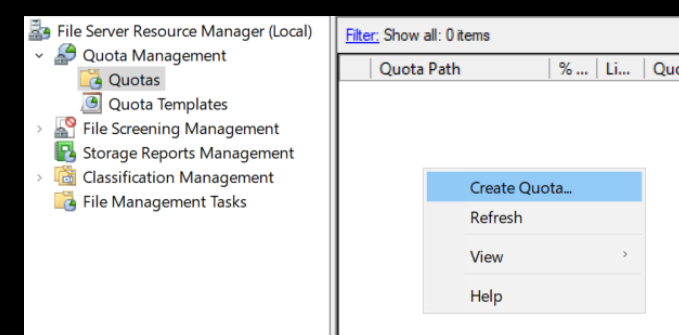


Partie Active Directory

1. Installer le rôle File Server Ressource Manager (Server Manager → Manage)
2. Configurer les quotas (File Server Ressource Manager)
 - Créer un template de quota (à partir d'un autre)
 - Créer les quotas à partir d'un template
 - Un quota s'applique uniquement à un dossier (pas un user ou un groupe) !
 - Appliquer le quota au dossier parent
3. Tester sur le client

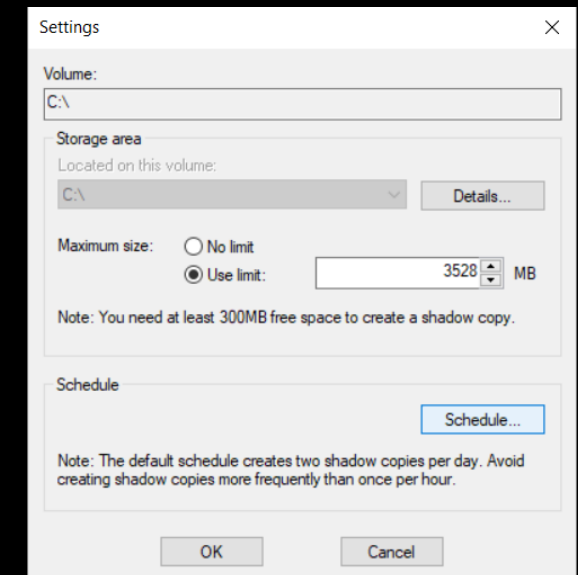
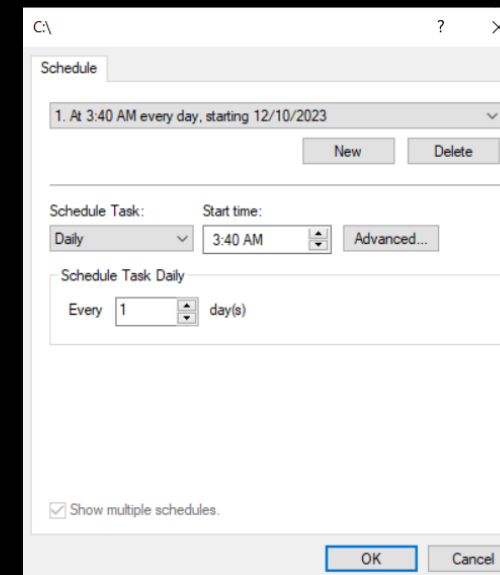
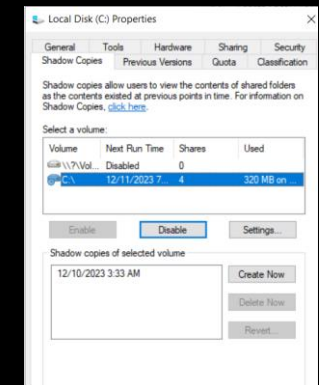
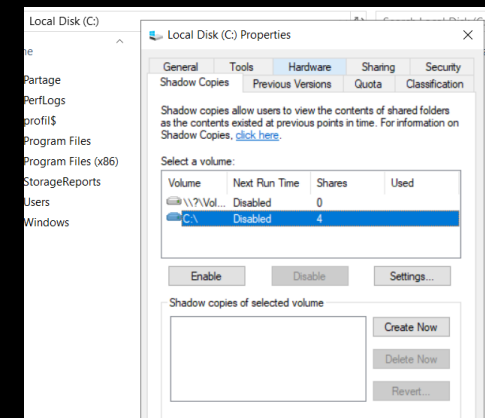


Quota Path	% ...	Li...	Quota ...	Source Template	Match Temp...	Descripti...
Source Template: 2 GB Limit (1 item)						
C:\Partage	0%	2..	Hard	2 GB Limit	Yes	
Source Template: New_Temp (3 items)						
C:\Partage\Commun	0%	1..	Hard	New_Temp	Yes	
C:\Partage\Finances	0%	1..	Hard	New_Temp	Yes	
C:\Partage\RH	0%	1..	Hard	New_Temp	Yes	



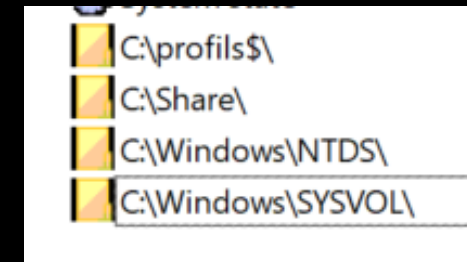
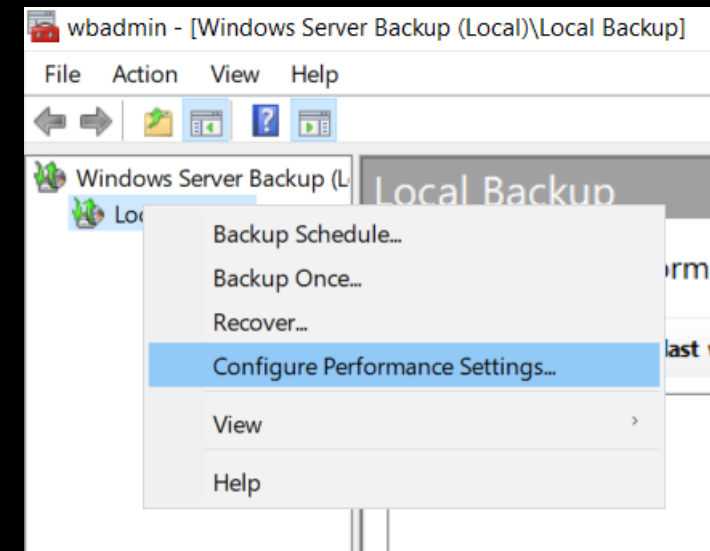
Partie Active Directory

- Création d'un Volume Shadow Copy :
 - Allez dans C:\, cliquez droit et allez dans properties.
 - Allez dans Shadow Copy – Enable.
 - Allez dans Shadow Copy – Settings – Schedule.



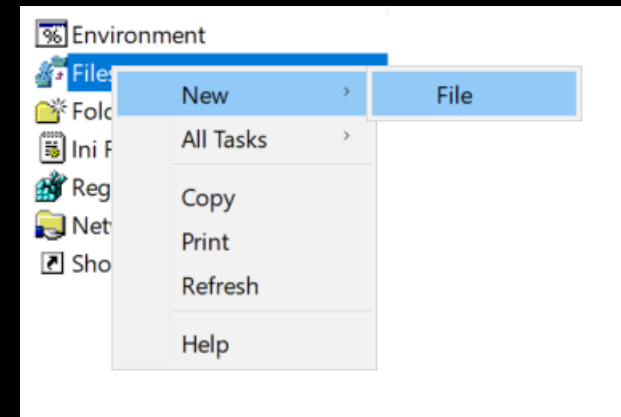
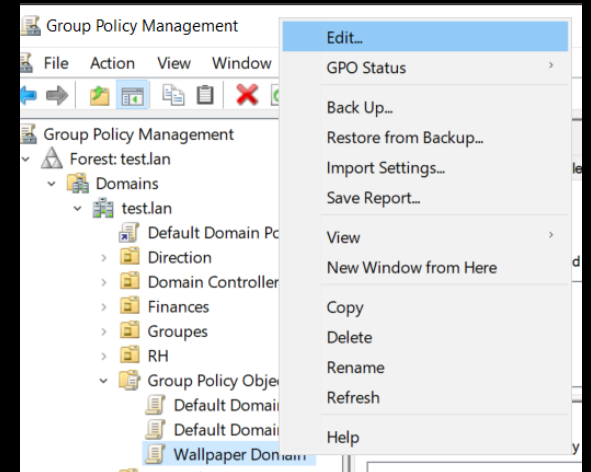
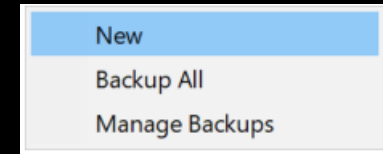
Partie Active Directory

- Windows Server Backup :
 - Installer le rôle « Windows Server Backup ».
 - Allez dans Windows Server Backup – Cliquez droit sur local backup – configure performance settings – Faster Backup Performance.
 - Backup Schedule : permet de planifier une backup. (Choisissez les bons fichiers, la bonne date et les bons rangements pour le stockage – Hard Disk).
 - Backup Once ressemble à Backup Schedule sauf qu'elle n'est pas planifiable ET n'est pas récurrente (ne se fait qu'une fois).
 - Recover permet de restaurer des fichiers à partir d'une backup.



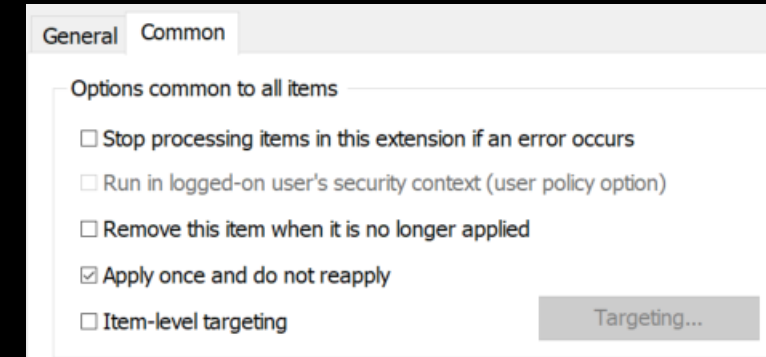
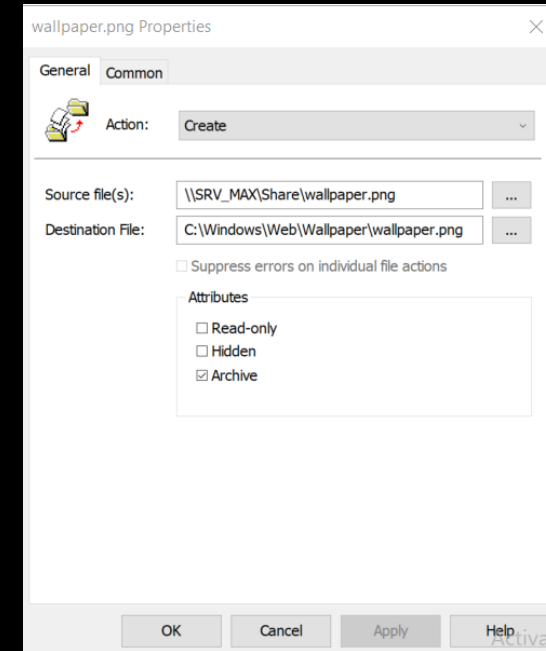
Partie Stratégie de groupe

- Mise en place d'un wallpaper (1) :
 - Placer au préalable votre wallpaper dans le dossier partagé.
 - Allez dans Group Policy Management :
 - Allez dans Forest – Domains – [votre_domaine].lan – Group Policy Objects.
 - Cliquez droit sur GPO – New – Mettez un nom convenable (choix par rapport aux critères).
 - Cliquez droit sur votre GPO – Edit.
 - Allez dans « Computer Configuration », « Preferences » et « Files ». Effectuez un clic droit sur ce dernier et sélectionnez « New », « File ».
 - Mettez « Create » vu que le fichier n'existe pas encore.



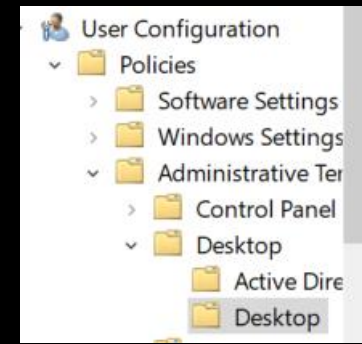
Partie Stratégies de groupe

- Mise en place d'un Wallpaper (2) :
 - Source file(s) :
\\[votre_serveur]\[nom_du_dossier_partagé]\[nom_du_wallpaper].[ext]
 - Destination File :
C:\Windows\Web\Wallpaper\[nom_du_wallpaper].[ext].
 - Allez dans "Common" – Cochez sur apply once and do not reapply.

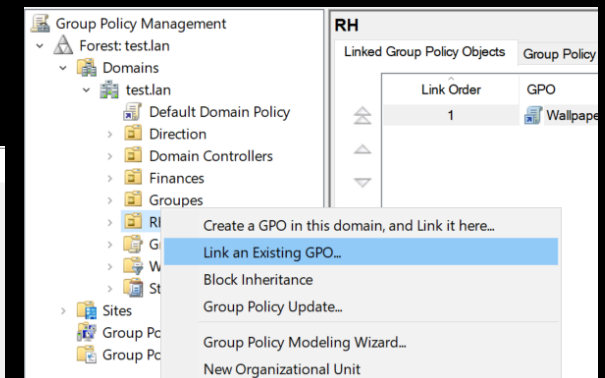
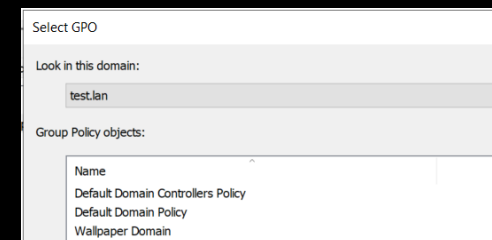
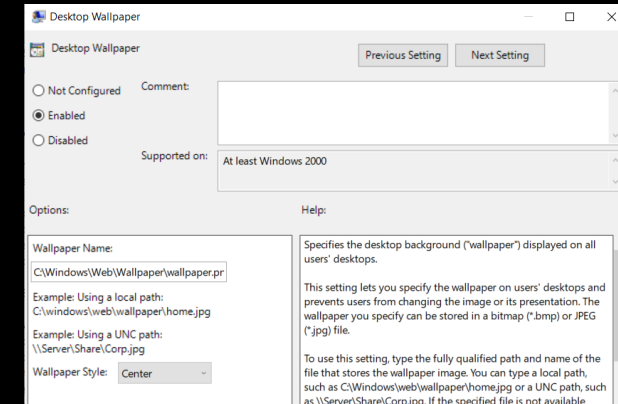


Partie Stratégies de groupe

- Mise en place d'un Wallpaper (3) :
 - Allez dans « User configurations », « Policies », « Administrative Templates », « Desktop », sélectionnez « Desktop Wallpaper ».
 - Appuyez sur « enable ».
 - Mettez le destination File.
 - Appuyez sur Apply.
 - Allez dans « tools » - « Group Policy Management » - cliquez droit sur l'UO en question puis « link an existing GPO » puis choisissez le GPO en question.



Setting	State	Comment
Enable Active Desktop	Not configured	No
Disable Active Desktop	Not configured	No
Prohibit changes	Not configured	No
Desktop Wallpaper	Enabled	No
Prohibit adding items	Not configured	No
Prohibit closing items	Not configured	No
Prohibit deleting items	Not configured	No
Prohibit editing items	Not configured	No
Disable all items	Not configured	No
Add/Delete items	Not configured	No
Allow only bitmapped wallpaper	Not configured	No



Partie Stratégie de groupe

- Supprimer l'accès au Control Panel :
 - Créez une GPO comme précédemment avec un bon nom.
 - Cliquez droit sur votre GPO – Edit.
 - Allez dans « User configurations », « Politiques », « Administrative Templates », « control panel » et Prohibit access to control panel and PC settings – enable.
 - Choisissez dans Group Policy Management l'UO à laquelle vous voulez utiliser cette GPO – cliquez droit – Link an existing GPO.

